

ANALISI PREDITTIVA DELLA PROGRESSIONE DEL MORBO DI PARKINSON

Report Clinico Integrato

Campione analizzato: 42 pazienti

Metodo: Analisi biomeccanica, temporale e cinematica

Riferimento normativo: Hass et al., PLOS ONE (2012)

1. PREMESSA E OBIETTIVO CLINICO

Questo report non ha l'obiettivo di **confermare la diagnosi** di Parkinson, bensì di **stratificare il rischio evolutivo** di ciascun paziente del campione. L'approccio adottato trasforma la valutazione clinica da una *fotografia statica* a un *modello dinamico* capace di anticipare il deterioramento motorio prima che esso diventi visibile all'esame neurologico standard.

Domanda clinica centrale: Qual è la velocità con cui questa malattia sta progredendo in questo paziente, e quando rischia di perdere l'autonomia motoria?

Scala di Hoehn & Yahr — Riferimento

La scala H&Y è lo standard clinico per descrivere la progressione motoria nel Parkinson. Di seguito il riepilogo degli stadi rilevanti per questa analisi:

Stadio H&Y	Descrizione Clinica	Impatto Funzionale
Stadio 1	Coinvolgimento unilaterale	Disabilità minima o assente
Stadio 2	Bilaterale o assiale, senza compromissione dell'equilibrio	Attività quotidiane ancora gestibili
Stadio 3 ★	Instabilità posturale — primo segno di compromissione dei riflessi	Rischio cadute. Paziente ancora autonomo nel cammino
Stadio 4	Disabilità grave, cammino con estrema difficoltà	Necessità di assistenza significativa
Stadio 5	Allettamento o sedia a rotelle	Totale dipendenza

★ Il passaggio allo Stadio 3 è lo spartiacque clinico più critico: compare l'instabilità posturale, il rischio di cadute aumenta e la malattia diventa invalidante.

2. STRUTTURA DEL DATASET

Selezione del campione

Il dataset di partenza (Weargait PD) comprendeva 100 pazienti con diagnosi di Parkinson. Dopo la pulizia dei dati il campione finale analizzato per questa analisi è composto da 42 pazienti.

Fase	N. pazienti	Motivo esclusione
Dataset originale	100	—
Dopo esclusione demografica	94	Dati demografici mancanti
Rimossi per Anni_Diagnosi assente	-21	Variabile essenziale per il calcolo del Progression Rate
Rimossi per dati biomeccanici assenti	-31	Valori mancanti di velocità e lunghezza del passo
Campione finale analizzato	42	Dataset completo e utilizzabile

Nota: Il paziente NLS163 aveva Anni_Diagnosi = 0. Per evitare un valore infinito nel calcolo del tasso di progressione, il valore è stato corretto a 0,5 anni, consentendo l'inclusione del paziente nel campione.

3. PRIMA ANALISI — VELOCITÀ DI PROGRESSIONE (PROGRESSION RATE)

Definizione dell'indicatore

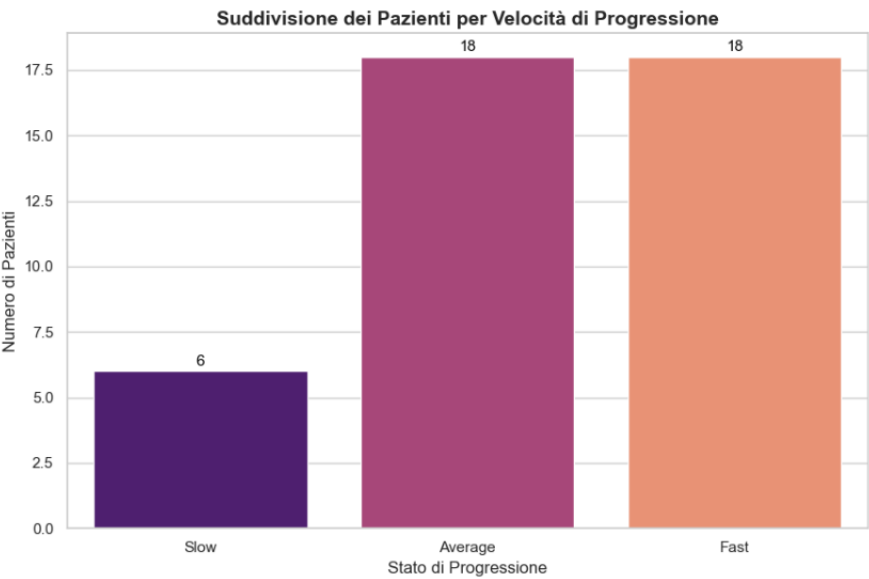
Progression Rate = Punteggio UPDRS-III totale / Anni dalla diagnosi. Questa formula calcola quanti punti UPDRS il paziente accumula in media ogni anno. È il "tachimetro" della malattia: più è alto, più la patologia sta deteriorando rapidamente.

Interpretazione clinica immediata: un valore di 10 significa che il punteggio motorio del paziente peggiora mediamente di 10 punti ogni anno. Un valore di 1,5 indica una progressione quasi impercettibile anno per anno.

Segmentazione dei pazienti in 3 classi

Classe	Soglia (Progression Rate)	N. pazienti	Profilo clinico tipico
SLOW (Lenti)	< 2 punti/anno	6 (14,3%)	Fenotipo tremor-dominant. Malattia a decorso benigno.
AVERAGE (Medi)	2 – 5 punti/anno	18 (42,9%)	Decorso naturale atteso nella maggior parte dei casi.
FAST (Rapidi)	> 5 punti/anno	18 (42,9%)	Fenotipo PIGD (instabilità posturale e disturbi del cammino). Richiedono monitoraggio stretto.

Dato rilevante: la classe Fast è numericamente uguale alla classe Average (18 pazienti ciascuna). Questo indica che il campione ha una componente di progressione rapida molto significativa — circa il 43% dei pazienti peggiora a velocità elevata.

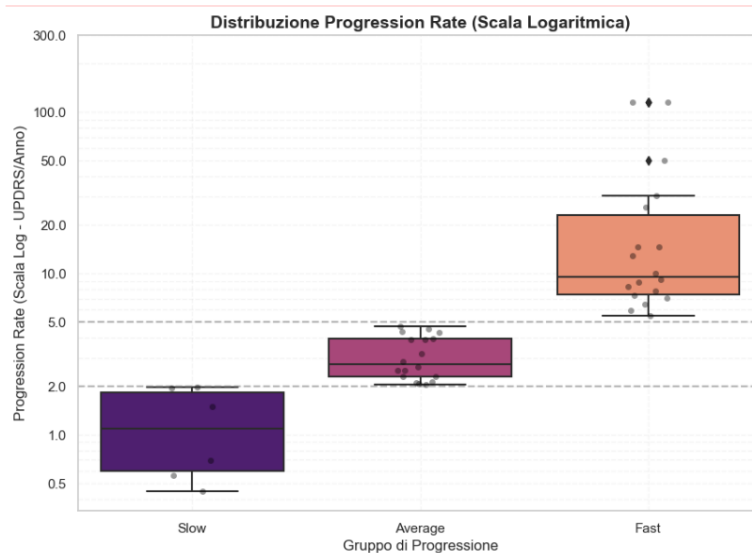


Analisi statistica dei 3 gruppi (Box Plot)

Il box plot con scala logaritmica (necessaria per la presenza di 2 outlier con Progression Rate > 100) mostra:

- **Gruppo SLOW:** mediana ~1,2 punti/anno. Scatola molto compatta e posizionata in basso. Questi pazienti presentano la forma più favorevole della malattia.
- **Gruppo AVERAGE:** scatola compatta tra 2 e 5, con bassa variabilità interna. Rappresentano il decorso standard atteso.
- **Gruppo FAST:** mediana ~10 punti/anno, scatola ampia (alta eterogeneità interna). Alcuni pazienti arrivano a deteriorarsi di 20+ punti/anno.

Conclusione chiave: il Parkinson non ha un decorso uniforme. I pazienti Fast si deteriorano fino a 10-20 volte più velocemente dei pazienti Slow. Questa distinzione è clinicamente fondamentale per pianificare interventi terapeutici mirati.



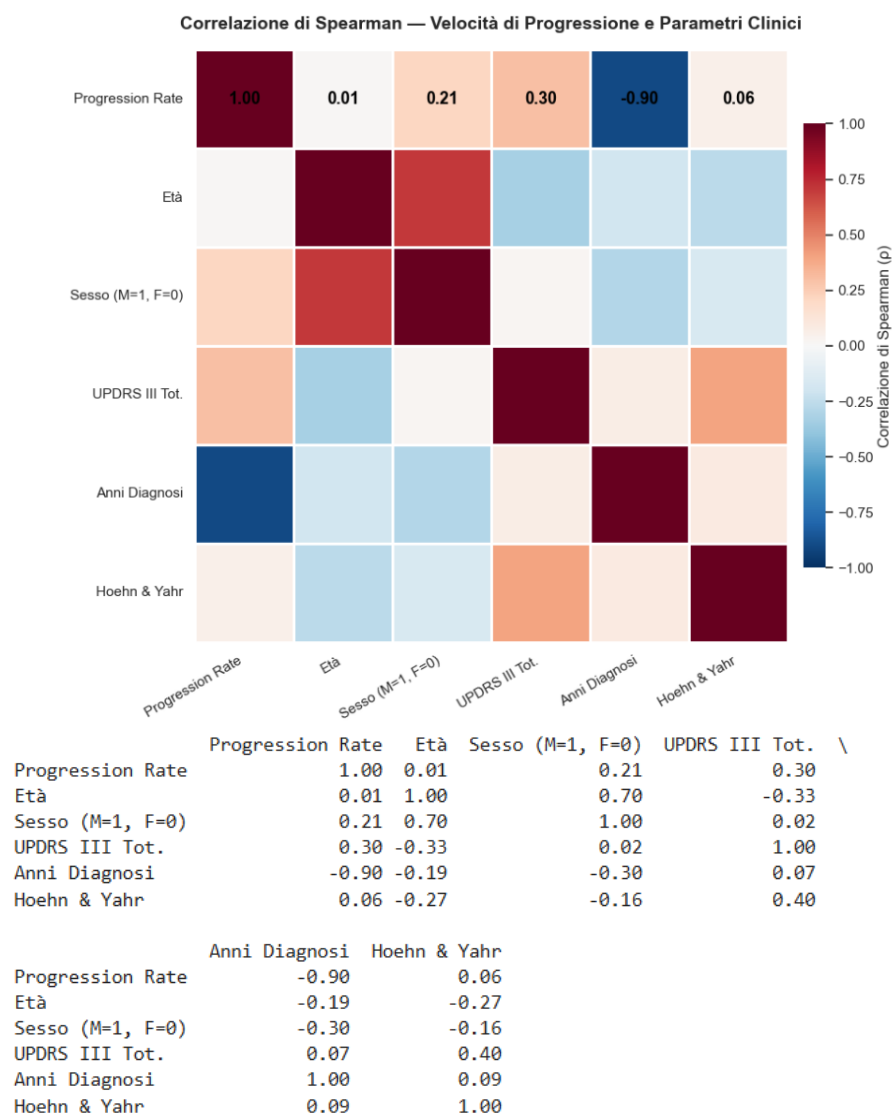
Correlazioni tra variabili cliniche (Heatmap di Spearman)

L'analisi della correlazione tra il Progression Rate e le altre variabili cliniche rivela un pattern molto chiaro:

Variabile	Correlazione con Progression Rate	Interpretazione clinica
Anni dalla diagnosi	-0,90 (molto forte)	Più anni di malattia → tasso più basso. Vedi nota sotto.
UPDRS-III totale	+0,30 (moderata)	Punteggio più alto → tasso leggermente più elevato.
Età	+0,01 (assente)	L'età non predice la velocità di progressione.
Sesso	+0,21 (debole)	Contributo trascurabile.
Stadio H&Y	+0,06 (assente)	Il Progression Rate non riflette la gravità H&Y. Vedi nota sotto.

Nota interpretativa critica: la correlazione negativa di $-0,90$ con gli Anni_Diagnosi non significa che la malattia "rallenta" nel tempo. Matematicamente, dividere l'UPDRS per pochi anni produce valori alti; dividerlo per molti anni produce valori bassi. I pazienti con diagnosi recente hanno quindi tassi calcolati più alti. Questo riflette anche un survival bias: chi ha molti anni di diagnosi è, per definizione, chi ha progredito lentamente.

Il Progression Rate è un indicatore di aggressività precoce della malattia, non di gravità cumulativa. È particolarmente utile per identificare pazienti con esordio aggressivo, indipendentemente da età e sesso.



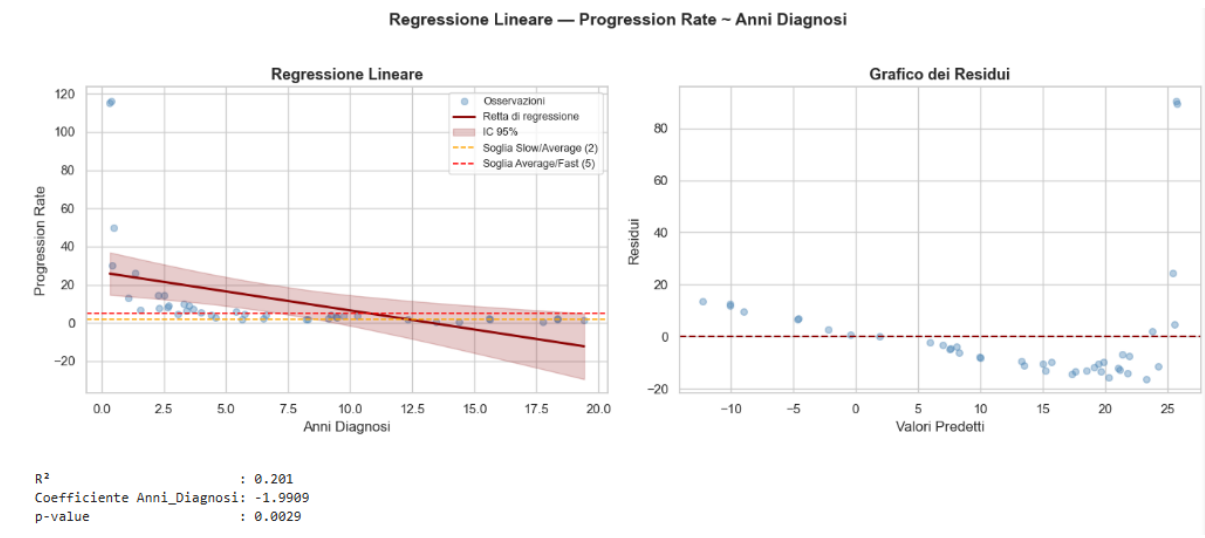
4. MODELLI STATISTICI — PREDIZIONE DELLA PROGRESSIONE

4a. Regressione Lineare: Anni_Diagnosi → Progression Rate

Obiettivo: quantificare di quanto il Progression Rate si riduce per ogni anno di malattia in più.

Parametro	Valore	Significato
Coefficiente Anni_Diagnosi	-1,99	Ogni anno in più di malattia riduce il Progression Rate di circa 2 punti.
R ² (varianza spiegata)	0,201 (20,1%)	Il modello spiega solo il 20% della variabilità. Gli Anni_Diagnosi da soli non bastano.
p-value	0,003	La relazione è statisticamente significativa.

Il 79,9% della variabilità del Progression Rate dipende da altri fattori non inclusi in questo modello. Questo giustifica l'integrazione dei parametri biomeccanici nelle analisi successive.



```
=== Distribuzione classi ===
Slow (<2): 6 pazienti (14.3%)
Average (2-5): 18 pazienti (42.9%)
Fast (>5): 18 pazienti (42.9%)

=====
REGRESSIONE LINEARE: Progression Rate ~ Anni Diagnosi
=====

OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      Progression_Rate      R-squared:                0.201
Model:              OLS                  Adj. R-squared:           0.181
Method:             Least Squares        F-statistic:              10.05
Date:               Sun, 26 Apr 2026      Prob (F-statistic):       0.00292
Time:               23:41:29             Log-Likelihood:          -189.74
No. Observations:   42                  AIC:                     383.5
Df Residuals:       40                  BIC:                     387.0
Df Model:            1
Covariance Type:    nonrobust
=====
               coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const          26.4470      5.658      4.674      0.000      15.011      37.883
Anni_Diagnosi  -1.9909      0.628     -3.170      0.003      -3.260     -0.722
=====
Omnibus:                    52.164    Durbin-Watson:              1.896
Prob(Omnibus):              0.000    Jarque-Bera (JB):            243.990
Skew:                      3.144    Prob(JB):                    1.04e-53
Kurtosis:                  12.994    Cond. No.                     14.7
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
```

4b. Regressione Logistica Multinomiale: classificazione nelle 3 classi

Questo modello stima, per ogni paziente, la probabilità di appartenere alla classe Slow, Average o Fast usando gli Anni_Diagnosi come predittore. La categoria di riferimento è Slow.

Confronto	OR (Odds Ratio)	IC 95%	Interpretazione
Average vs Slow	0,659	[0,474 – 0,916]	Ogni anno in più di diagnosi riduce del 34% la probabilità di essere Average rispetto a Slow.
Fast vs Slow	0,143	[0,042 – 0,490]	Ogni anno in più riduce dell'86% la probabilità di essere Fast rispetto a Slow. Risultato molto robusto.

Pseudo R² di McFadden: 0,641 — eccellente (> 0,4 è già considerato ottimo).

Performance del modello sulla classificazione:

Classe	Precisione	Recall	F1-score	N. pazienti reali
FAST	0,89	0,94	0,92 ★	18
AVERAGE	0,76	0,72	0,74	18
SLOW	0,50	0,50	0,50	6

Accuratezza complessiva: 79% (33/42 pazienti classificati correttamente). La classe Slow ha performance inferiori perché è sottorappresentata (solo 6 pazienti). La classe Fast — clinicamente la più critica — viene identificata correttamente nel 94% dei casi.

REGRESSIONE MULTINOMIALE: Slow / Average / Fast ~ Anni Diagnosi

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.360221

Iterations 10

MNLogit Regression Results

Dep. Variable:	Progression_Rate	No. Observations:	42			
Model:	MNLogit	Df Residuals:	38			
Method:	MLE	Df Model:	2			
Date:	Sun, 26 Apr 2026	Pseudo R-squ.:	0.6413			
Time:	23:41:31	Log-Likelihood:	-15.129			
converged:	True	LL-Null:	-42.178			
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	1.790e-12			
=====						
Progression_Rate=1	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	6.3244	2.412	2.622	0.009	1.598	11.051
Anni_Diagnosi	-0.4165	0.168	-2.480	0.013	-0.746	-0.087

Progression_Rate=2	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

const	13.1290	3.531	3.718	0.000	6.209	20.049
Anni_Diagnosi	-1.9462	0.629	-3.094	0.002	-3.179	-0.713

--- Odds Ratio (IC 95%) vs categoria Slow ---

Average vs Slow:

OR Anni_Diagnosi: 0.659

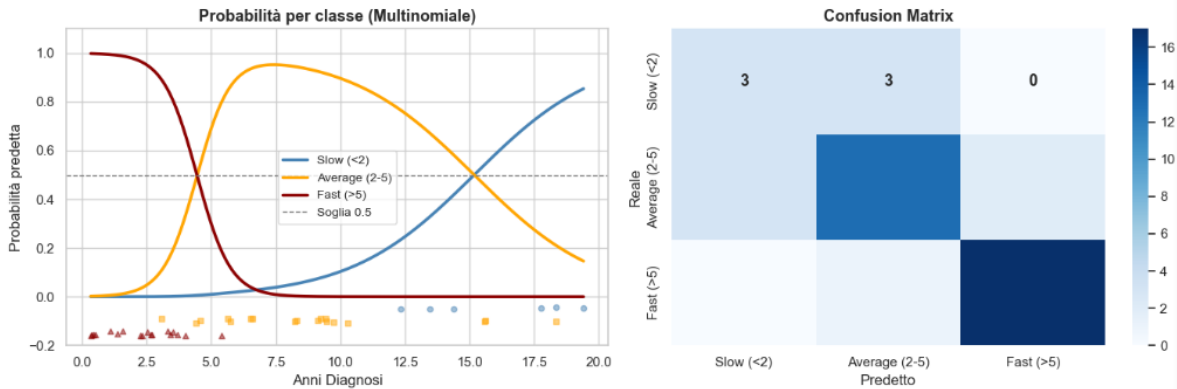
IC 95%: [0.474 - 0.916]

Fast vs Slow:

OR Anni_Diagnosi: 0.143

IC 95%: [0.042 - 0.490]

Regressione Logistica Multinomiale — Slow / Average / Fast ~ Anni Diagnosi



--- Classification Report ---

	precision	recall	f1-score	support
Slow (<2)	0.50	0.50	0.50	6
Average (2-5)	0.76	0.72	0.74	18
Fast (>5)	0.89	0.94	0.92	18

accuracy			0.79	42
macro avg	0.72	0.72	0.72	42
weighted avg	0.78	0.79	0.78	42

5. ANALISI BIOMECCANICA — STATO ATTUALE DEL CAMMINO

Riferimento normativo (Hass et al., PLOS ONE 2012)

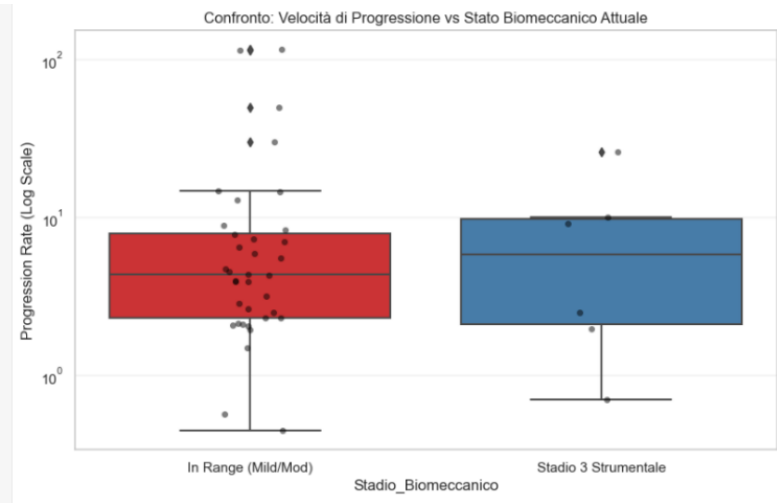
I valori soglia per la classificazione biomeccanica sono derivati dalla letteratura scientifica (Hass et al., 2012) e corrispondono ai parametri medi del gruppo **"Severe Disability" (H&Y 3-4)** misurati durante il cammino a velocità naturale (Self-Pace):

Parametro	Soglia critica (cut-off)	Fonte
Velocità del cammino (Self-Pace)	< 80 cm/s → Deficit	Hass et al., 2012
Lunghezza del passo (Self-Pace)	< 45 cm → Deficit	Hass et al., 2012

Categorizzazione dei 42 pazienti

Un paziente viene classificato **"Stadio 3 Strumentale"** se presenta almeno uno dei due criteri: velocità < 80 cm/s oppure lunghezza del passo < 45 cm.

Categoria Biomeccanica	N. pazienti	Significato clinico
In Range (Mild/Mod)	36	Cammino funzionale: sistema nervoso ancora in grado di garantire autonomia e basso rischio cadute.
Stadio 3 Strumentale	6	Deficit reale già presente: velocità o lunghezza del passo sotto le soglie di disabilità grave. Rischio cadute elevato.



Interpretazione clinica delle due misure

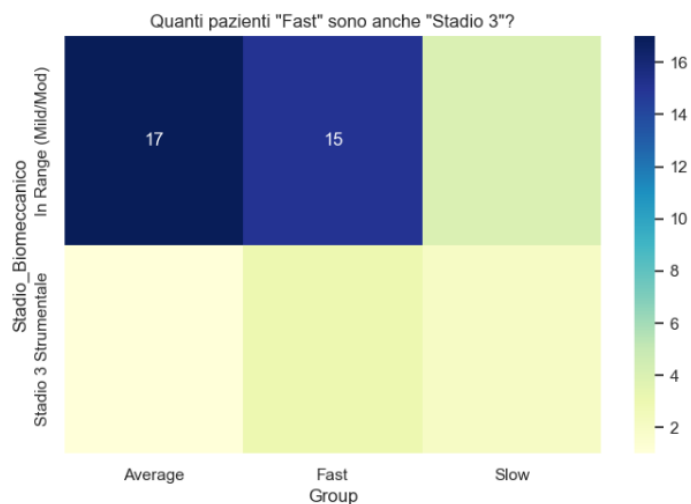
Il Progression Rate misura l'AGGRESSIVITÀ della malattia nel tempo (quanto velocemente sta peggiorando). Lo Stadio Biomeccanico misura lo STATO ATTUALE del paziente (come

cammina oggi). Queste due misure sono complementari e non intercambiabili: un paziente può essere Fast (alta aggressività) ma ancora In Range (cammino funzionale), e viceversa.

Risultato chiave dalla matrice di contingenza:

	In Range	Stadio 3 Strumentale
Fast Progressors	15 pazienti ⚠	3 pazienti
Average Progressors	17 pazienti	~2 pazienti
Slow Progressors	4 pazienti	~2 pazienti

⚠ 15 pazienti Fast / In Range: questi pazienti peggiorano rapidamente secondo l'UPDRS ma mantengono ancora un cammino biomeccanicamente valido. Rappresentano il target prioritario per la riabilitazione preventiva: hanno ancora la funzione, ma la storia clinica predice che la perderanno presto.

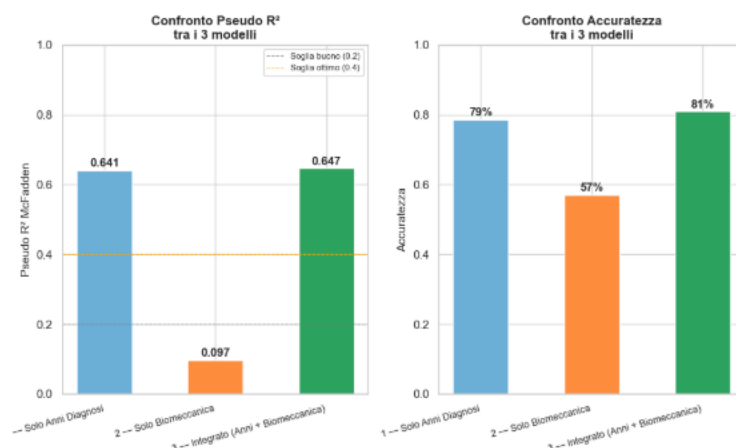


6. MODELLO INTEGRATO — ANNI + BIOMECCANICA + CLINICA

Confronto tra i 3 modelli predittivi

Modello	Pseudo R ²	Accuratezza	AIC	Giudizio
1 — Solo Anni_Diagnosi	0,641	79%	38,3	Buono
2 — Solo Biomeccanica	0,097	57%	104,2	Insufficiente da solo
3 — Integrato (Anni + Biomeccanica)	0,647	81%	61,7	Migliore ★

Il miglioramento del modello integrato rispetto al solo Anni_Diagnosi è modesto (+2% accuratezza). Questo non è un limite — è un risultato clinicamente rilevante: significa che gli Anni_Diagnosi catturano già la maggior parte dell'informazione predittiva. Il vero valore della biomeccanica non è migliorare la classificazione storica, ma fornire indicatori prospettici misurabili in tempo reale.



Predittori chiave nel modello integrato

Questi sono i fattori che, nel modello integrato, moltiplicano maggiormente la probabilità di essere un Fast Progressor:

Variabile	OR	Direzione	Lettura clinica
Anni_Diagnosi	≈ 0,000	↓ Protettivo	Predittore dominante: pochi anni di diagnosi = fortissimo segnale di progressione rapida.
Stadio H&Y	27,2	↑ Rischio	Ogni punto H&Y in più moltiplica per 27 la probabilità di essere Fast.
Delta_Step	20,6	↑ Rischio	Chi accorcia il passo sotto stress (nessuna riserva motoria) ha probabilità 20x superiore di essere Fast. È la festinazione biomeccanica — segnale Red Flag.

Variabile	OR	Direzione	Lettura clinica
Delta_ASI	7,97	↑ Rischio	Aumento di asimmetria del passo sotto sforzo → il sistema nervoso non mantiene la simmetria durante il cammino accelerato.
SelfPace_Velocity	3,85	↑ Rischio (paradosso)	I Fast del campione sono spesso giovani di diagnosi e ancora motorialmente efficienti — velocità alta ma malattia aggressiva.
Vel_Angolare_Turn	0,07	↓ Protettivo	Chi ruota velocemente è clinicamente più stabile: velocità di rotazione = marcatore di integrità posturale.

=====

COEFFICIENTI E ODDS RATIO

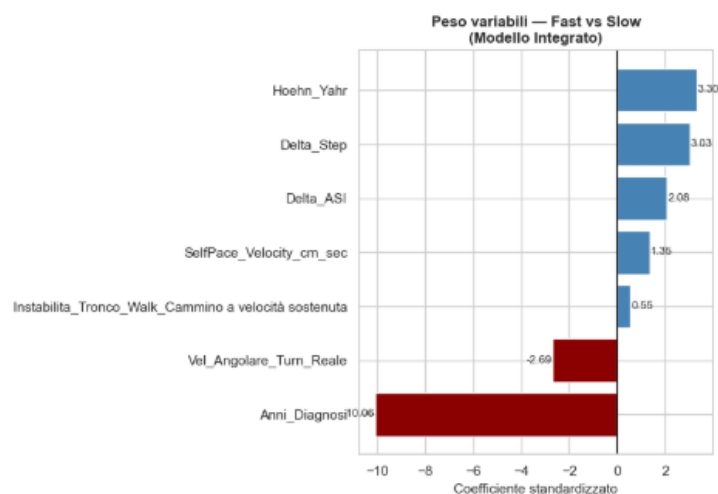
=====

Average vs Slow:

Variabile	Coef	OR	
Anni_Diagnosi	-1.477	0.228	↓ rischio
SelfPace_Velocity_cm_sec	1.330	3.782	↑ rischio
Delta_Step	0.654	1.923	↑ rischio
Delta_ASI	-0.113	0.893	↓ rischio
Vel_Angolare_Turn_Reale	-2.454	0.086	↓ rischio
Instabilita_Tronco_Walk_Cammino a velocità sostenuta	-0.089	0.915	↓ rischio
Hoehn_Yahr	1.882	6.566	↑ rischio

Fast vs Slow:

Variabile	Coef	OR	
Anni_Diagnosi	-10.062	0.000	↓ rischio
SelfPace_Velocity_cm_sec	1.347	3.847	↑ rischio
Delta_Step	3.028	20.650	↑ rischio
Delta_ASI	2.075	7.968	↑ rischio
Vel_Angolare_Turn_Reale	-2.688	0.068	↓ rischio
Instabilita_Tronco_Walk_Cammino a velocità sostenuta	0.550	1.733	↑ rischio
Hoehn_Yahr	3.304	27.229	↑ rischio



Performance del modello integrato

Classe	Precisione	Recall	F1-score	N. errori su 18/6 pazienti
FAST ★	0,89	0,89	0,89	Solo 2 errati su 18
AVERAGE	0,81	0,72	0,76	~5 errati su 18

Classe	Precisione	Recall	F1-score	N. errori su 18/6 pazienti
SLOW	0,62	0,83	0,71	1 errato su 6 — migliorato rispetto ai modelli precedenti

Accuratezza complessiva modello integrato: 81% (34/42 pazienti). I pazienti mal classificati sono analiticamente interessanti: in molti casi la biomeccanica sta già segnalando un deterioramento che l'UPDRS non ha ancora registrato.

7. FENOTIPI DI PROGRESSIONE

L'incrocio tra dati clinici e biomeccanici ha permesso di identificare 5 profili fenotipici distinti:

Fenotipo	N.	Criteri identificativi	Implicazione clinica
Stabile	34	Buona biomeccanica + buona riserva motoria (Delta Step > 0)	Follow-up routinario. Monitoraggio standard.
Intermedio	3	Valori misti, non classificabile chiaramente in altri fenotipi	Rivalutazione a breve termine consigliata.
Fast Progressor (Early Warning)	—	Biomeccanica ancora buona (In Range) ma riserva motoria assente (Delta Step ≤ 0) con diagnosi recente	Segnale d'allarme: velocità ancora buona ma capacità adattativa già persa. Intervento preventivo urgente.
Fast Progressor (Critico)	2	Biomeccanica compromessa (Stadio 3) + nessuna riserva motoria + diagnosi recente	Cambio di strategia terapeutica immediato.
Slow Progressor (Late Stage)	3	Stadio 3 biomeccanico ma storia di malattia lunga (> 7-10 anni). Delta motorio ancora presente.	Progressione benigna. Nonostante gli anni, il sistema motorio ha tenuto bene.

Il concetto di Delta Stress — Riserva Motoria

Delta Stress = parametro biomeccanico (cammino veloce) – parametro biomeccanico (cammino normale) Se Delta_Step ≤ 0: il paziente NON riesce ad allungare il passo quando accelera. È il segnale più precoce di perdita della riserva motoria — la "Red Flag" biomeccanica. Mentre l'UPDRS/Anni descrive quanto il paziente è peggiorato fino a ieri, il Delta Stress indica quanto è vicino al crollo domani.

Pazienti ad alto rischio — P(Fast) > 70%

Questi pazienti richiedono priorità nel piano di monitoraggio e rivalutazione terapeutica:

ID Paziente	P(Fast)	Anni_Diag	H&Y	Fenotipo	Azione suggerita
NLS163	100,0%	0,5	2,0	Stabile	Rivalutazione urgente
NLS135	100,0%	0,4	3,0	Stabile	Rivalutazione urgente
NLS148	100,0%	0,3	2,0	Stabile	Rivalutazione urgente
NLS139	99,9%	2,3	2,0	Stabile	Monitoraggio intensivo
NLS154	99,9%	0,4	2,0	Stabile	Rivalutazione urgente
NLS183	99,7%	1,1	2,5	Stabile	Monitoraggio intensivo
NLS121	99,2%	1,6	3,0	Stabile	Monitoraggio intensivo
NLS150	98,1%	1,4	2,5	Fast Progressor (Critico)	Cambio terapia immediato
NLS187	65,5%	3,3	4,0	Fast Progressor (Critico)	Cambio terapia immediato
WPD015	99,0%	4,0	2,0	Stabile	Monitoraggio intensivo

Pazienti con discordanza clinica-biomeccanica (casi mal classificati)

Questi pazienti meritano un'analisi individuale approfondita: la discordanza tra valutazione clinica e biomeccanica può nascondere informazioni preziose.

ID	Classe Reale	Classe Predetta	Interpretazione
NLS164	Average	Fast	La biomeccanica sta già segnalando un deterioramento non ancora registrato dall'UPDRS.
NLS152	Average	Fast	Possibile Early Warning: l'UPDRS non ha ancora catturato la velocità reale di progressione.
NLS022	Fast	Average	La biomeccanica suggerisce un profilo meno aggressivo di quanto indichi l'UPDRS.
NLS182	Average	Slow	Buona riserva funzionale nonostante la progressione media. Fenotipo protettivo.
NLS036	Average	Slow	Lunga storia di malattia (18,4 anni) con cammino ancora buono — Slow Progressor Late Stage.

ID	Classe Reale	Classe Predetta	Interpretazione
NLS172	Slow	Average	Il cammino suggerisce un profilo leggermente più attivo della classe Slow ufficiale.

9. SINTESI CLINICA E RACCOMANDAZIONI

Messaggi chiave per il clinico

- **La velocità di progressione è eterogenea:** il 43% dei pazienti del campione è un Fast Progressor. La valutazione routinaria basata solo sull'H&Y rischia di non intercettare questa aggressività in tempo.
- **Anni dalla diagnosi = predittore dominante:** pochi anni di malattia combinati con un H&Y già avanzato sono il segnale più potente di progressione rapida (OR per Fast vs Slow: quasi 0 — effetto quasi deterministico).
- **I 15 pazienti Fast/In Range sono il target terapeutico prioritario:** peggiorano velocemente ma camminano ancora bene. Hanno una finestra di opportunità per la riabilitazione preventiva che si chiuderà presto.
- **Delta_Step (riserva motoria) è il biomcatore più sensibile:** chi non riesce ad allungare il passo quando accelera ha 20 volte più probabilità di essere un Fast Progressor. Questo si rileva prima che l'UPDRS registri il peggioramento.
- **La biomeccanica da sola non basta:** il modello biomeccanico puro raggiunge solo il 57% di accuratezza. Solo l'integrazione con la storia clinica (Anni_Diagnosi + H&Y) porta a una predizione clinicamente utile (81%).

Schema decisionale rapido

Profilo paziente	Azione consigliata	Priorità
Fast + Stadio 3 Strumentale + diagnosi recente	Rivalutazione terapeutica urgente + fisioterapia intensiva	ALTA
Fast + In Range + Delta_Step ≤ 0	Avvio riabilitazione preventiva — non attendere il deterioramento del cammino	ALTA
Average + In Range	Follow-up semestrale standard	MEDIA
Slow + In Range + molti anni di diagnosi	Follow-up annuale, paziente stabile	BASSA

Limiti dell'analisi

- Campione ridotto (42 pazienti): la classe Slow è sottorappresentata (6 soggetti), il che limita la robustezza del modello su questo gruppo.
- Survival bias: i pazienti con molti anni di diagnosi sono, per definizione, quelli che hanno progredito lentamente — questo rende la relazione Anni/Progressione in parte circolare.
- La terapia farmacologica può mascherare il reale declino neurologico: il punteggio UPDRS potrebbe non riflettere appieno la progressione biologica sottostante.
- I modelli sono addestrati e validati sullo stesso campione: necessaria una validazione esterna su un dataset indipendente.

Riferimento bibliografico

Hass CJ et al. (2012). Quantitative normative gait data in a large cohort of ambulatory persons with Parkinson's disease.

PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0042337